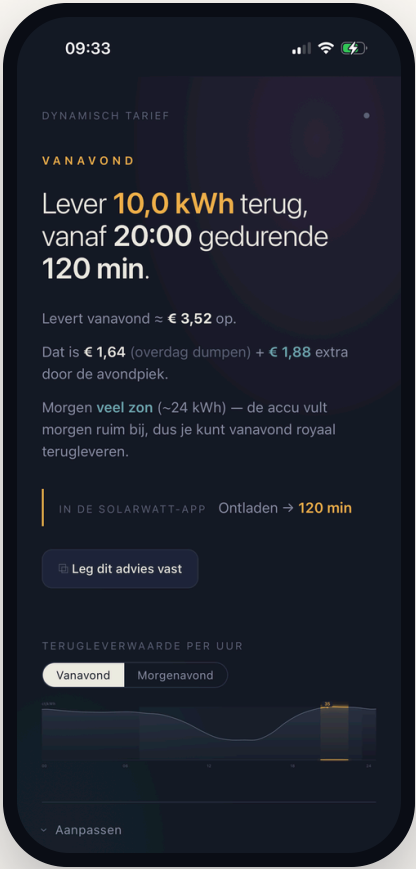


Slim terugleveren

De app rekent live uit **hoeveel** en **wanneer** je het best teruglevert — en vergelijkt voorspelling met praktijk, zodat het advies steeds scherper wordt.

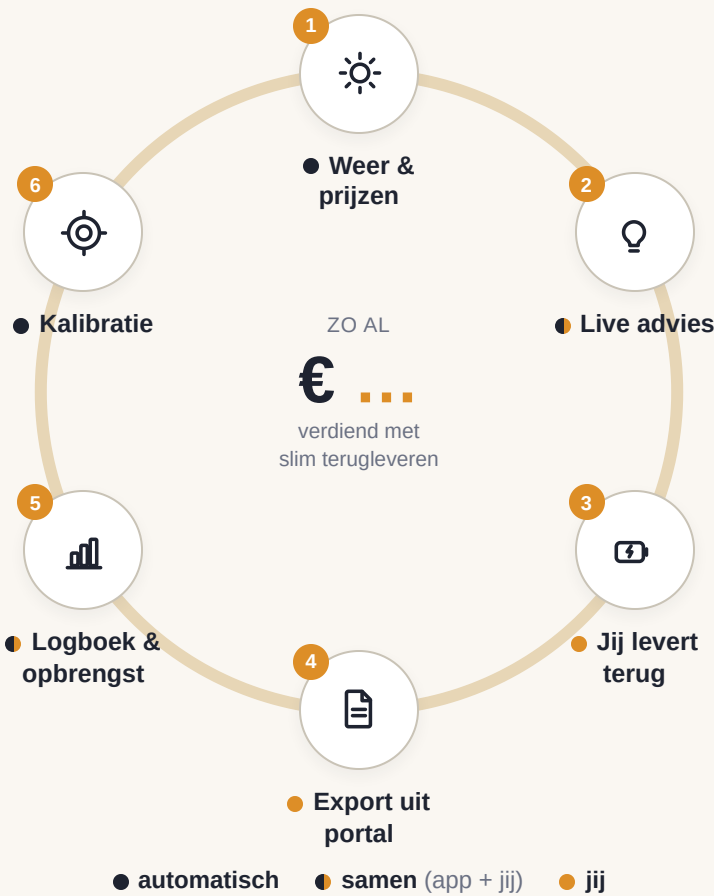
WAT JE OP JE TELEFOON ZIET



- **Het advies:** hoeveel en wanneer je teruglevert.
- **De opbrengst** van vanavond, in één oogopslag.
- **Eén tik** kopieert het advies — jij deelt het, en het komt in het logboek (stap 5).

Openen is genoeg — de prijzen en het weer haalt de app zelf op.

EN DIT GEBEURT ER ELKE DAG



De cyclus draait elke dag — en de kalibratie maakt het advies **steeds scherper**.

Welke tool doet wat

Slim terugleveren leunt op een handvol losse tools. Hier zie je per stap welke — en wie de data levert.

6

STAPPEN

8

TOOLS

3

BEDIEN JIJ ZELF

1



Weer & prijzen

Live weer- en beursprijzen ophalen.

Teruglever-app

Open-Meteo · weer

Frank Energie · EPEX-prijzen

2



Live advies

Uitrekenen hoeveel & wanneer — jij vult je acculading in.

Teruglever-app · iOS-tegel

3



Jij levert terug

Ontladen instellen; de batterij voert het uit.

Solarwatt-app

4



Export uit portal

De dagdata als 15-minuten-CSV downloaden.

Solarwatt Portal

5



Logboek & opbrengst

CSV + prijzen verwerken, waarde berekenen, wegschrijven.

Claude · verwerkt & rekt

Frank Energie · EPEX-prijzen

Google Sheets · logboek

GitHub · dashboard

6



Kalibratie

Voorspelling vs. werkelijkheid bijhouden — advies wordt scherper.

Claude

Google Sheets · Kalibratie-tab



Op je telefoon

De stand als tegel op je beginscherm — Teruglever-app via GitHub Pages, geen inlog.

Nu zijn deze tools nog **handmatig aan elkaar geknoopt**. Home Assistant kan een groot deel automatiseren — dat is blad 3.

Straks: alles automatisch

Home Assistant leest je batterij en meter lokaal uit. Meten, adviseren, sturen en loggen gaan dan zonder handwerk — jij zet alleen nog de spelregels.

1

LOKALE HUB

3 → 0

HANDMATIGE STAPPEN

24/7

GEMETEN



1 Meten — lokaal, 24/7

HA leest opwek, verbruik, acculading en teruglevering rechtstreeks uit.

Home Assistant

Solarwatt Manager · lokaal

HomeWizard P1 · net-kWh



2 Weer & prijzen

Live opgehaald, net als nu.

Home Assistant

Open-Meteo · weer

Frank Energie · EPEX-prijzen



3 Advies & sturen — automatisch

HA bepaalt hoeveel & wanneer én stuurt de batterij zelf aan op de beste uren.

Home Assistant

Solarwatt Manager



4 Logboek & opbrengst — automatisch

Meetdata stroomt vanzelf het logboek en het dashboard in.

Home Assistant

Google Sheets

Teruglever-app · tegel



5 Kalibratie — gemeten i.p.v. geschat

Voorspelling vs. werkelijkheid, nu exact gemeten (bijv. de warmtepomp apart).

Home Assistant



Op je telefoon

De stand **real-time** — de tegel op je beginscherm, of een dashboard in de Home Assistant-app.

WAT VERVALT (HET HANDWERK VAN NU)

~~Solarwatt Portal — export~~~~handmatig verwerken & delen~~~~handmatig 'leg vast'~~

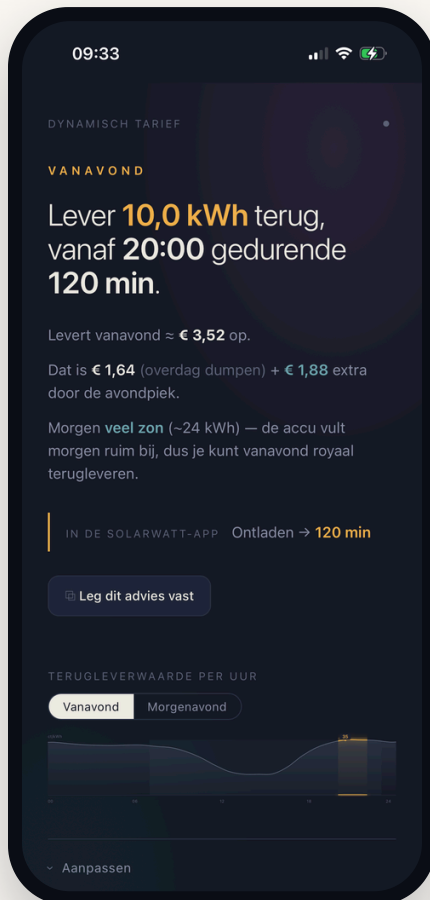
Deels al operationeel: HA leest de Solarwatt Manager + HomeWizard P1 al lokaal uit. Zelf sturen en automatisch loggen is het doel voor de volgende stap.

geel = Home Assistant (waar het gebeurt) · **wit** = bronnen, meters & opslag

Van dagelijks advies naar spelregels

Houd je de teruglever-app (in plaats van een HA-dashboard)? Dan blijft 'ie herkenbaar, maar zijn rol kantelt: van elke dag sturen naar af en toe de spelregels bijstellen.

NU · dagelijks advies



STRAKS · status + spelregels



WAT VERSCHUIFT

Advies voor vanavond

→ HA doet het; jij ziet de status

Elke dag tikken & loggen

→ Niets meer dagelijks

Acculading zelf invoeren

→ Automatisch gemeten

— nieuw

+ Spelregels die je af en toe bijstelt, o.b.v. je historie

De **teller** en de **prijscurve** blijven. Of je de app houdt of naar een HA-dashboard gaat is een keuze — de app geeft het rustigste beeld.

Welke tools blijven, vervallen of komen erbij

Per tool: bij welke stap het hoort, wat het nu doet, en wat ermee gebeurt zodra Home Assistant het overneemt.

6

BLIJVEN

2

VERVALLEN

2

NIEUW

TOOL	NU — WAT HET DOET	MET HOME ASSISTANT
Teruglever-app stap 1.2 + tegel	Advies geven & de stand tonen	VERANDERT Wordt status + spelregels (geen dagelijks advies meer)
Open-Meteo stap 1	Weersverwachting	BLIJFT Nu via HA opgehaald
Frank Energie stap 1-5	EPEX-prijzen	BLIJFT Nu via HA opgehaald
Solarwatt-app stap 3	Handmatig ontladen instellen	VERVALT HA stuurt de batterij automatisch aan
Solarwatt Portal stap 4	Data-export als CSV	VERVALT HA leest de meetdata lokaal uit
Claude stap 5-6	CSV verwerken & waarde berekenen	VERANDERT Dagelijkse verwerking vervalt; blijft voor analyse & vragen
Google Sheets stap 5-6	Logboek & kalibratie	BLIJFT HA schrijft er automatisch in
GitHub stap 5 + tegel	Host de tegel + dashboard	BLIJFT * Zolang je de tegel houdt
Home Assistant nieuw · hub	—	NIEUW De centrale hub: leest lokaal uit, stuurt en logt
HomeWizard P1 nieuw · stap 1	—	NIEUW Meet je net-kWh lokaal (voor HA)

BLIJFT

zelfde rol

VERANDERT

andere rol

VERVALT

valt weg

NIEUW

komt erbij

Kort: **Home Assistant** en **HomeWizard P1** komen erbij; de **Solarwatt Portal-export** en het **handmatig ontladen** vallen weg. De rest blijft — Claude en de teruglever-app in een andere rol.

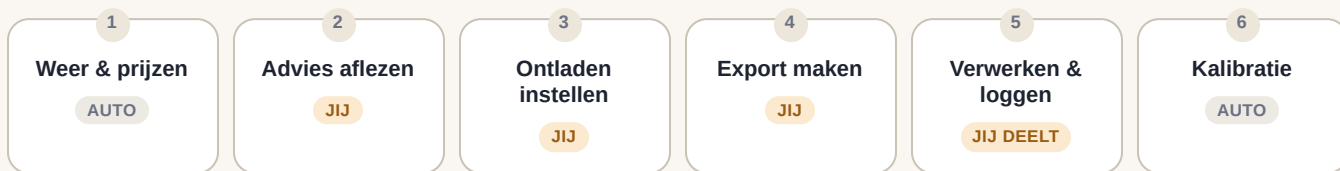
* Stap je over op een dashboard in de Home Assistant-app, dan kan GitHub vervallen.

Van complex & handmatig naar simpel & automatisch

Hetzelfde resultaat — maar we schrappen stappen, automatiseren de rest en vereenvoudigen het proces. Zo ziet de "voor & na" eruit.



NU — complex & deels handmatig



6 stappen · ~5 handmatige handelingen per dag · 8 tools · 3 losse apps

↓ herontwerp: schrappen · automatiseren · vereenvoudigen ↓

STRAKS — simpel & automatisch

Home Assistant meet → beslist → stuurt → logt

24/7 AUTOMATISCH · 0 HANDELINGEN

Jij: alleen de spelregels, zo nu en dan bijstellen.

1 automatische lus · geen dagelijks werk · 1 hub in plaats van 3 losse apps

● SCHRAPPEN

- Portal export
- handmatig ontladen
- delen & 'leg vast'

● AUTOMATISEREN

- meten
- adviseren
- sturen
- loggen & kalibreren

● VEREENVOUDIGEN

- app → status + spelregels
- 1 hub i.p.v. 3 apps
- jij stuurt op hoofdlijnen

Tools & handmatige stappen — nu en straks

Nu: 10 tools, met de hand aan elkaar geknoopt · ~5 handmatige stappen → **Straks:** 3 vervallen, 2 nieuw (Home Assistant, HomeWizard P1) — de rest draait door, nu **automatisch via 1 hub · 0 handmatige stappen**.

1 TOOLS VAN NU → STRAKS

TOOL	FUNCTIE NU	IN DE NIEUWE SITUATIE
TA Teruglever-app (+ tegel)	Advies geven & de stand tonen	VERANDERT Wordt status + spelregels
OM Open-Meteo	Weersverwachting	BLIJFT Nu via HA opgehaald
FE Frank Energie	EPEX-uurprijzen	BLIJFT Nu via HA opgehaald
SW Solarwatt-app	Ontladen instellen (handmatig)	VERVALT HA stuurt automatisch
SW Solarwatt Portal	Data-export als CSV	VERVALT HA leest lokaal uit
SW Solarwatt Manager / batterij	Laadt & ontlad de accu	BLIJFT HA stuurt 'm rechtstreeks aan
C Claude (Cowork)	CSV verwerken, rekenen, wegschrijven	VERANDERT Dagelijks werk vervalt; blijft voor analyse
C Claude-in-Chrome	Bewerkt Sheet & GitHub via de browser	VERVALT HA schrijft automatisch weg
GS Google Sheets	Logboek + kalibratie	BLIJFT HA vult 'm automatisch
GH GitHub (repo + Pages)	Host de tegel + dashboard	BLIJFT * Zolang je de tegel houdt

2 HANDMATIGE STAPPEN → STRAKS

HANDMATIGE STAP (NU)	IN DE NIEUWE SITUATIE
Advies aflezen & acculading invoeren	VERVALT HA kent de acculading live
Ontladen instellen in de Solarwatt-app	GEAUTOMATISEERD HA stuurt de batterij zelf
Export maken in de Solarwatt Portal	VERVALT HA leest de meetdata lokaal uit
Export delen met Claude	VERVALT HA logt zelf
'Leg dit advies vast' tikken	VERVALT Niet meer nodig

3 NIEUW

NIEUWE TOOL	WAT HET DOET	
HA Home Assistant Green (HA)	Centrale hub: leest lokaal uit, beslist, stuurt en logt	NIEUW
HW HomeWizard P1	Meet je net-kWh lokaal (voor HA)	NIEUW
.. HA-integratie ↔ Solarwatt Manager	Leest de batterij lokaal uit (nieuwe koppeling)	NIEUW

BLIJFT

VERANDERT

VERVALT

GEAUTOMATISEERD

NIEUW

* GitHub kan vervallen bij een dashboard ín de Home Assistant-app.